

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 5

«Работа с Linux»

Группа: P3320

Выполнил: Шнейдерис Г. Г.

Проверил:

к.т.н. преподаватель Белозубов А.В.

Санкт-Петербург
2026 г.

Оглавление

Введение	3
Выполнение работы	4
1. Настройка виртуальной машины	4
2. Получение сведений о системе	4
3. Работа с менеджером пакетов	6
4. Создание группы и пользователей	7
5. Подключение к DHCP-серверу	7
Заключение	8

Введение

В этой лабораторной работе будут настроены несколько ОС семейства Linux на одной виртуальной машине и будет произведена некоторая их первичная настройка.

Выполнение работы

1. Настройка виртуальной машины

Ввиду легкого недопонимания технического задания была проведена ~~долгая и изнурительная~~ работа по созданию multiboot системы. При установке первой ОС (Astra Linux) был вручную размечен жесткий диск и следующие ОС устанавливались в нужные разделы. Таким образом была получена возможность переключаться между ОС.

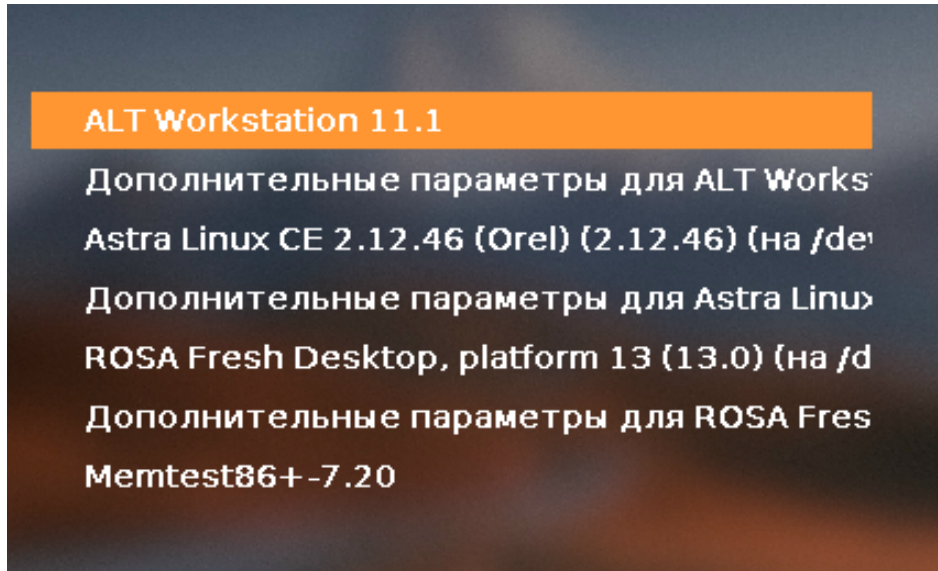


рисунок 1 - загрузчик со всеми тремя ОС

2. Получение сведений о системе

Astra

```
~: bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
ls ✓

Static hostname: SA5
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 51db7b11e273458297ac60aed4f3cab
Boot ID: 4778cc05dc9f4b889a91f1bdf939b172
Virtualization: oracle
Operating System: Astra Linux (Orel 2.12.46)
Kernel: Linux 5.15.0-70-generic
Architecture: x86_64
gergera@SA5:~$ uname -a
Linux SA5 5.15.0-70-generic #astral+ci3 SMP Fri Mar 31 15:57:55 UTC 2023 x
86_64 GNU/Linux
gergera@SA5:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode D
EFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:59:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
gergera@SA5:~$
```

рисунок 2 - сведения о системе

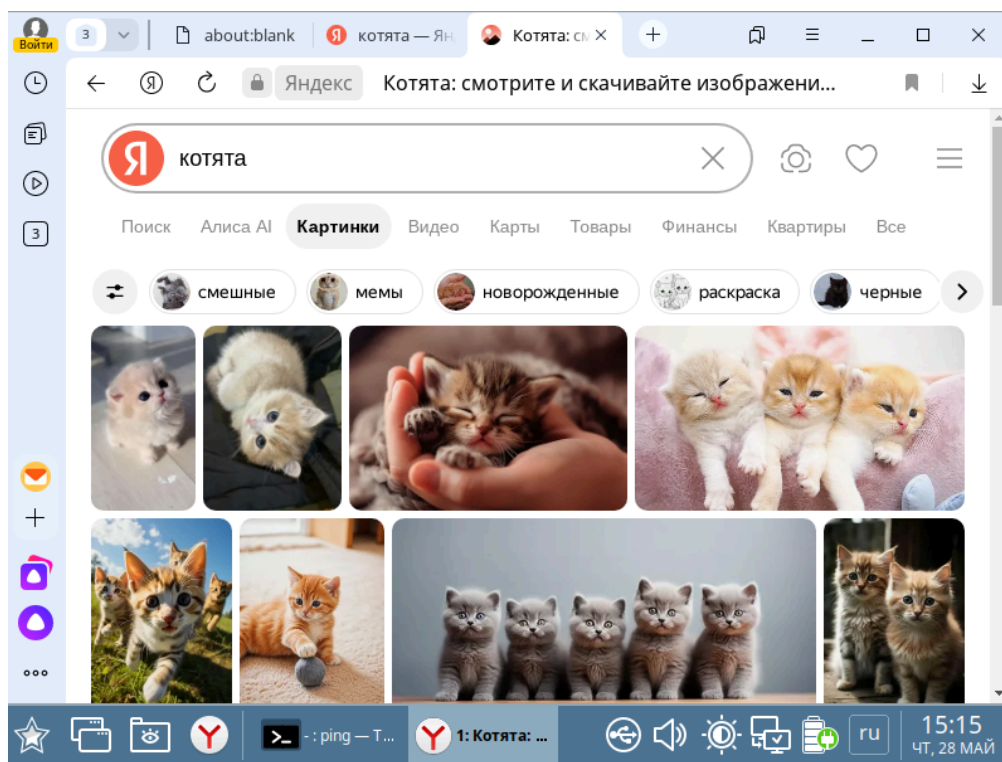
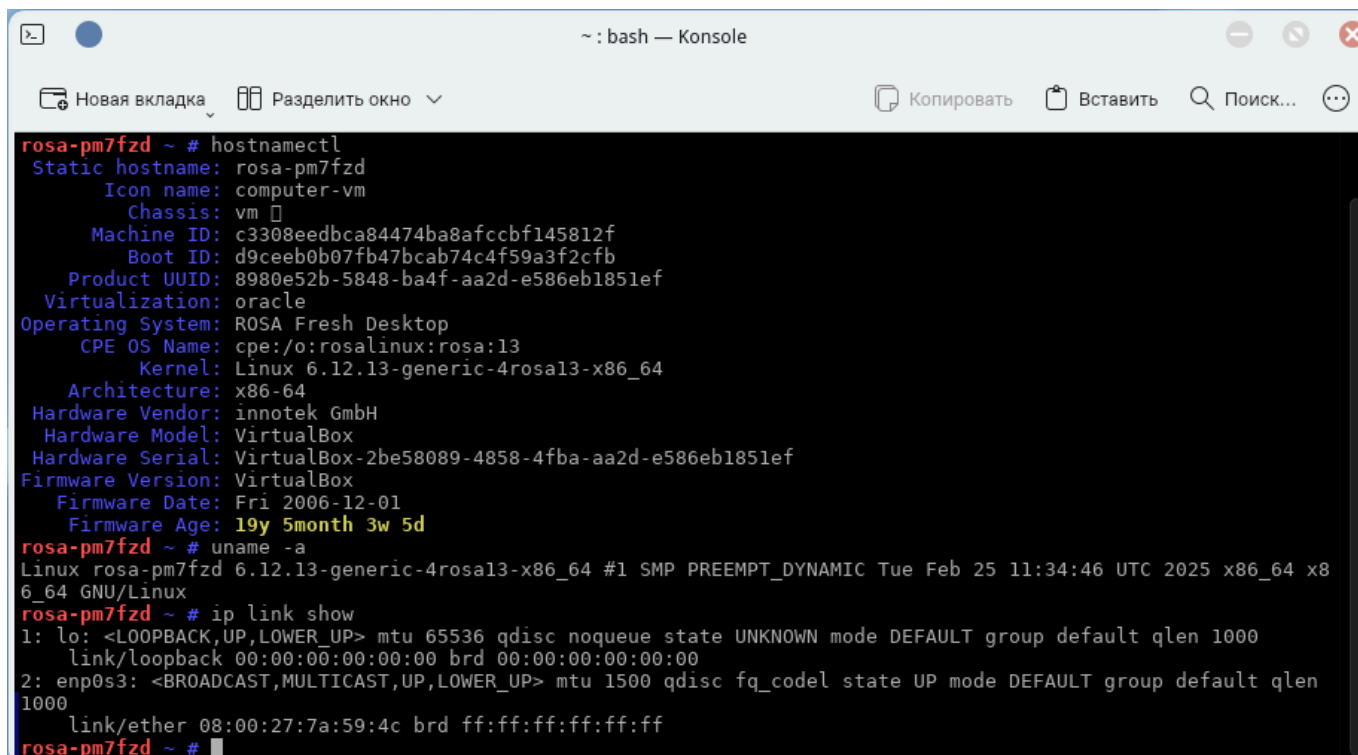


рисунок 3 - проверка доступа в сеть

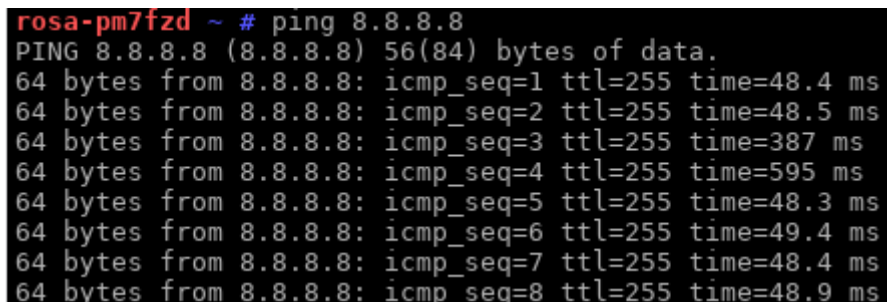
Rosa



The screenshot shows a terminal window titled '~: bash — Konsole'. The terminal output displays the results of the 'hostnamectl' command, providing detailed system information. Below this, the 'uname -a' command is executed, showing the kernel version and architecture. Finally, the 'ip link show' command is run, displaying details for the loopback and ethernet interfaces.

```
rosa-pm7fzd ~ # hostnamectl
Static hostname: rosa-pm7fzd
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: c3308eedbca84474ba8afccb145812f
Boot ID: d9ceeb0b07fb47bcab74c4f59a3f2cfb
Product UUID: 8980e52b-5848-ba4f-aa2d-e586eb1851ef
Virtualization: oracle
Operating System: ROSA Fresh Desktop
CPE OS Name: cpe:/o:rosalinux:rosa:13
Kernel: Linux 6.12.13-generic-4rosal3-x86_64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Hardware Serial: VirtualBox-2be58089-4858-4fba-aa2d-e586eb1851ef
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 19y 5month 3w 5d
rosa-pm7fzd ~ # uname -a
Linux rosa-pm7fzd 6.12.13-generic-4rosal3-x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Feb 25 11:34:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 GNU/Linux
rosa-pm7fzd ~ # ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:59:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
rosa-pm7fzd ~ #
```

рисунок 4 - сведения о системе



The screenshot shows a terminal window with the output of a 'ping' command to the IP address 8.8.8.8. The output displays eight successful ping attempts, each showing the size of the data packet, the sequence number, the TTL, and the round-trip time.

```
rosa-pm7fzd ~ # ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=48.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=48.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=387 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=595 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=48.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=49.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=48.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=48.9 ms
```

рисунок 5 - проверка доступа в сеть

Basalt

```
student@host-15: /home/student

[student@host-15 ~]$ hostnamectl
Static hostname: host-15
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: d31852932148645ea23735396a182c15
    Boot ID: ecf51264c3be4ee6bd88c2acbdaf6423
    Virtualization: oracle
Operating System: ALT Workstation 11.1 (Prometheus)
    CPE OS Name: cpe:/o:alt:workstation:11.1
    Kernel: Linux 6.12.41-6.12-alt1
    Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 5month 3w 5d
[student@host-15 ~]$ uname -a
Linux host-15 6.12.41-6.12-alt1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug  1 16:25:14 UTC 2
025 x86_64 GNU/Linux
[student@host-15 ~]$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
    group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
    de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:59:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

рисунок 6 - сведения о системе

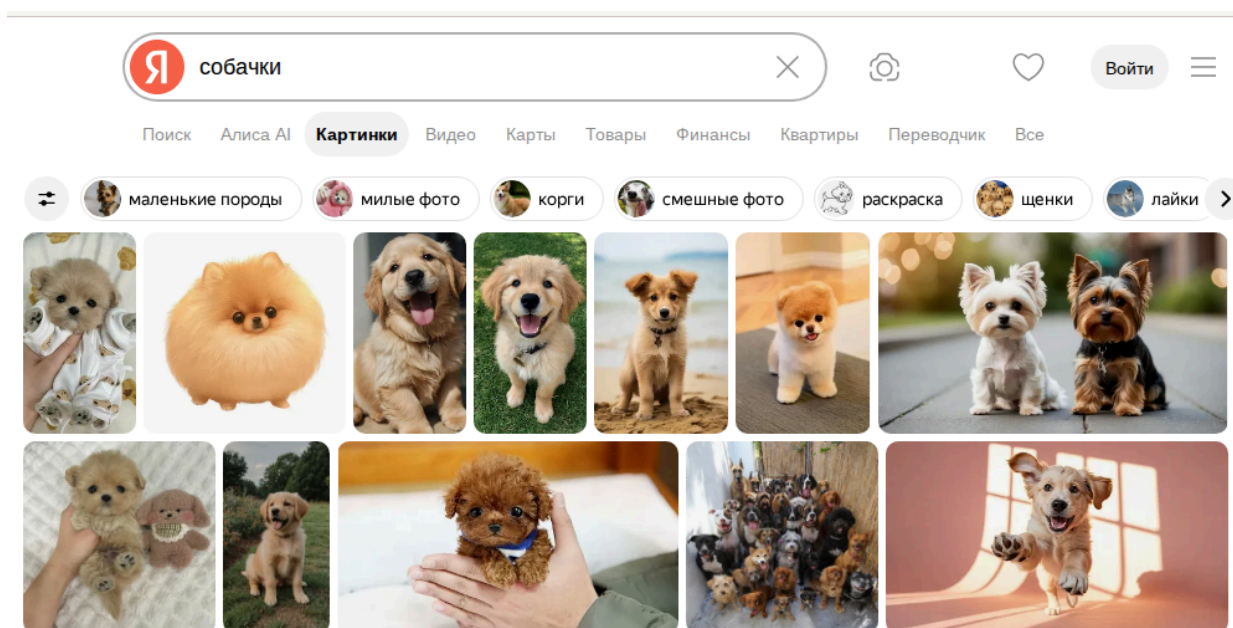
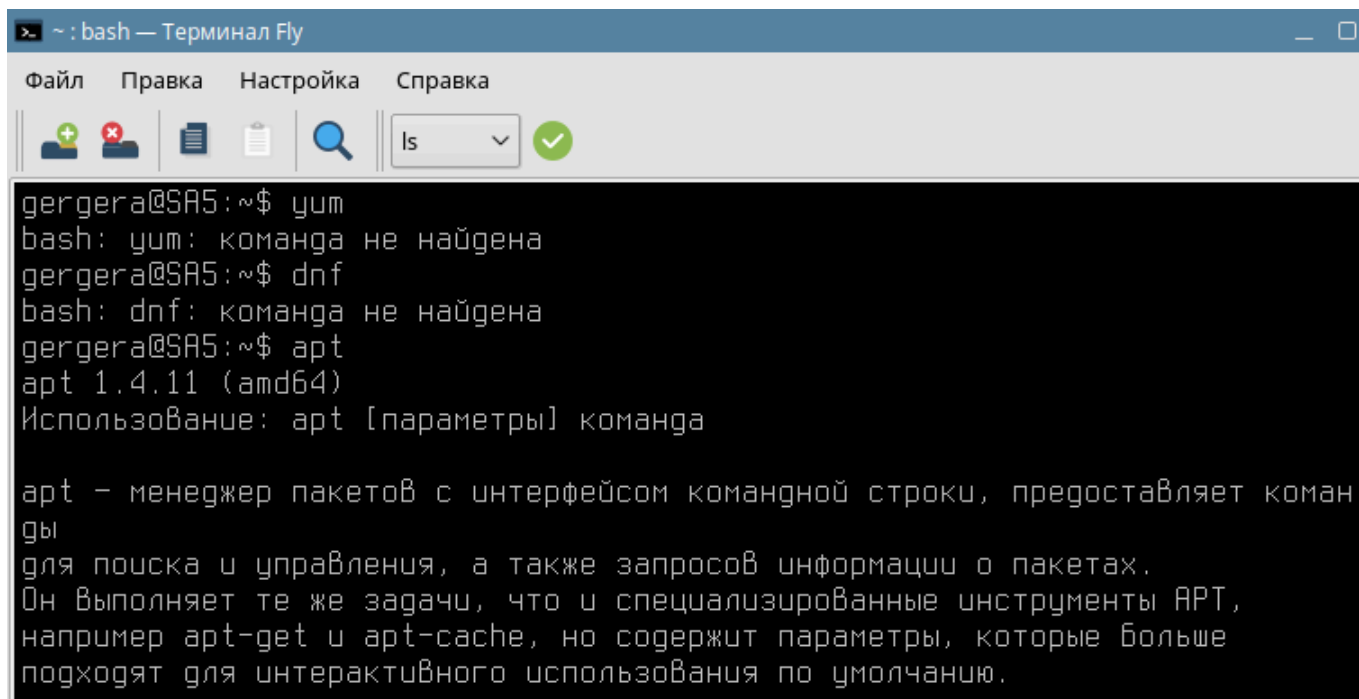


рисунок 7 - проверка доступа в сеть

3. Работа с менеджером пакетов

Astra

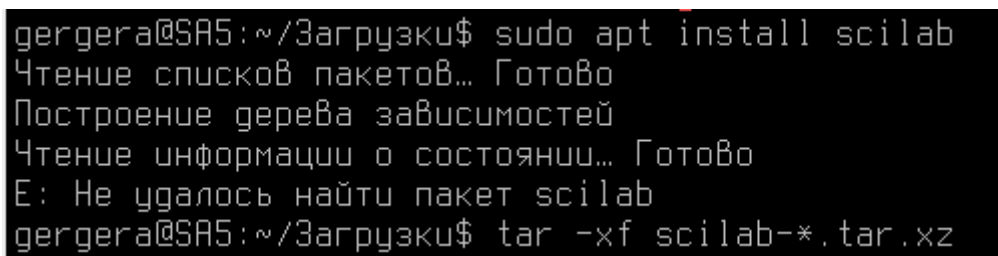


```
> ~ : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [Search] [Dropdown: ls] [Checkmark]

gergera@SA5:~$ yum
bash: yum: команда не найдена
gergera@SA5:~$ dnf
bash: dnf: команда не найдена
gergera@SA5:~$ apt
apt 1.4.11 (amd64)
Использование: apt [параметры] команда

apt - менеджер пакетов с интерфейсом командной строки, предоставляет коман
ды
для поиска и управления, а также запросов информации о пакетах.
Он выполняет те же задачи, что и специализированные инструменты APT,
например apt-get и apt-cache, но содержит параметры, которые больше
подходят для интерактивного использования по умолчанию.
```

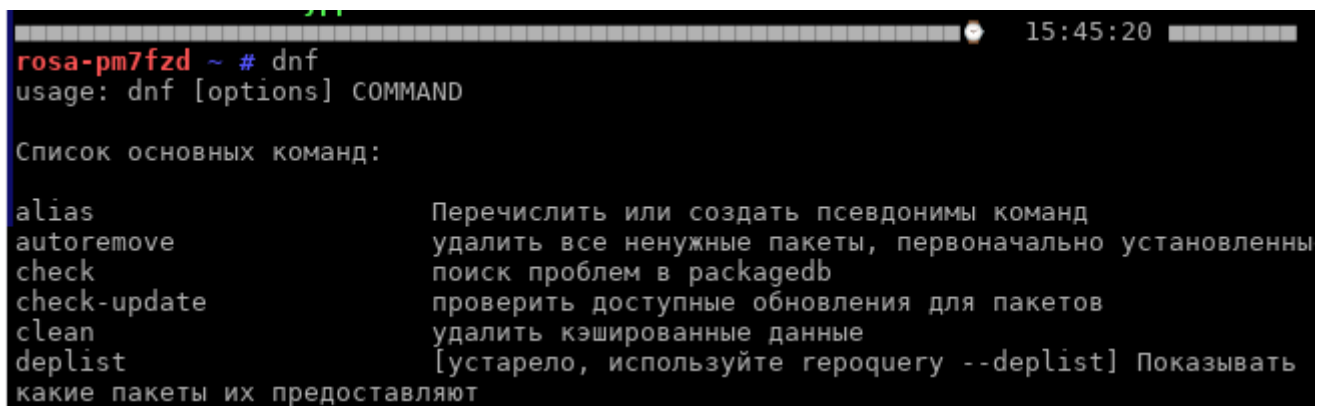
рисунок 8 - менеджер пакетов **apt**



```
gergera@SA5:~/Загрузки$ sudo apt install scilab
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет scilab
gergera@SA5:~/Загрузки$ tar -xf scilab-*.tar.xz
```

рисунок 9 - ошибка при попытке загрузки **scilab**

Rosa



```
rosa-pm7fzd ~ # dnf
usage: dnf [options] COMMAND

Список основных команд:

alias          Перечислить или создать псевдонимы команд
autoremove     удалить все ненужные пакеты, первоначально установленны
check          поиск проблем в packagedb
check-update   проверить доступные обновления для пакетов
clean          удалить кэшированные данные
deplist        [устарело, используйте geroquery --deplist] Показывать
какие пакеты их предоставляют
```

рисунок 10 - менеджер пакетов **dnf**



```
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
Ошибка: Ошибка при загрузке пакетов:
  ocaml-compiler-libs-4.14.3-1.x86_64: Cannot download, all mirrors were already tried without success
```

рисунок 11 - ошибка при попытке загрузки **scilab**

Basalt

```
[root@host-15 ~]# apt-get
apt 0.5.15log2 for linux x86_64 compiled on Jul  8 2025 18:38:51
Usage: apt-get [options] command
       apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]
       apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]

apt-get is a simple command line interface for downloading and
installing packages. The most frequently used commands are update
and install.

Commands:
  update - Retrieve new lists of packages
  upgrade - Perform an upgrade
  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.rpm)
  remove - Remove packages
  autoremove - Automatically remove orphaned packages
  source - Download source archives
  build-dep - Configure build-dependencies for source packages
  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)
  clean - Erase downloaded archive files
  autoclean - Erase old downloaded archive files
  check - Verify that there are no broken dependencies
  changelog - Display the changelog for the given package
  dedup - Remove unallowed duplicated pkgs
  install-nvidia - Install NVIDIA driver
```

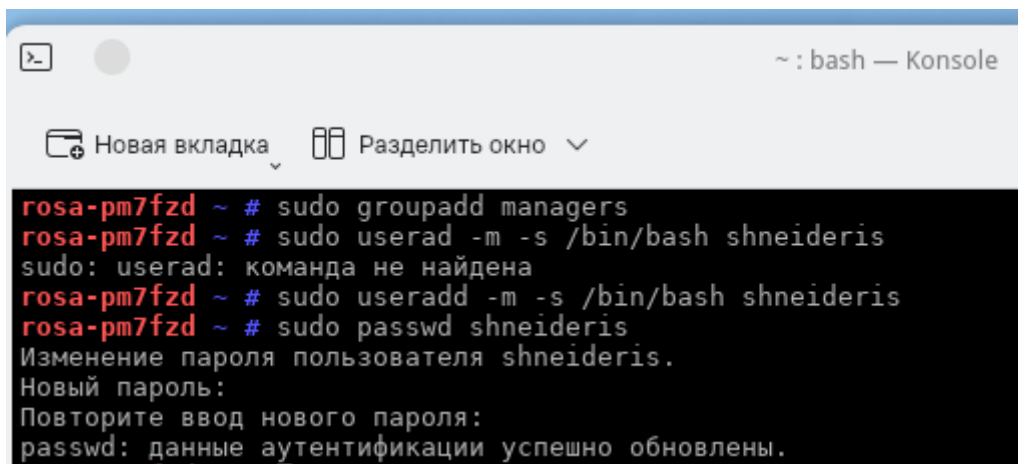
рисунк 12 - менеджер пакетов **apt-get**

```
[root@host-15 ~]# apt-get install mc scilab
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
mc is already the newest version.
E: Couldn't find package scilab
```

рисунк 13 - ошибка при попытке загрузки **scilab**

4. Создание группы и пользователей

Для выполнения данного пункта была выбрана ОС Rosa по эстетическим соображениям и ввиду приятного хоть и непродолжительного опыта использования.



```
rosa-pm7fzd ~ # sudo groupadd managers
rosa-pm7fzd ~ # sudo useradd -m -s /bin/bash shneideris
sudo: useradd: команда не найдена
rosa-pm7fzd ~ # sudo useradd -m -s /bin/bash shneideris
rosa-pm7fzd ~ # sudo passwd shneideris
Изменение пароля пользователя shneideris.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

рисунок 14 - создание новой группы и пользователя

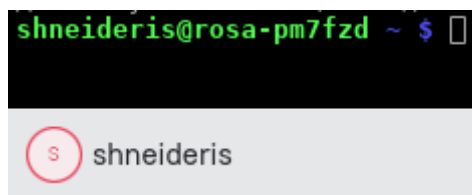


рисунок 15 - вход на рабочую станцию под новым пользователем

5. Подключение к DHCP-серверу

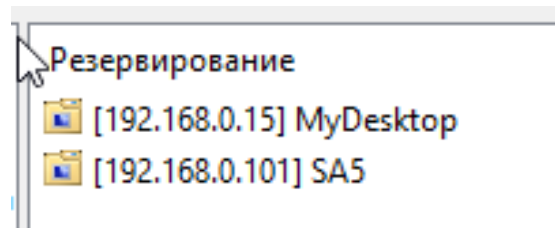


Рисунок 15 - новое резервирование на DHCP сервере

```
rosa-pm7fzd ~ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
    link/ether 08:00:27:7a:59:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.101/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b9a4:f731:9146:2b76/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

рисунок 16 - новый IP-адрес виртуальной машины

Заключение

Во время выполнения данной лабораторной работы были изучены:

1. Создание multiboot систем
2. Работа с отечественными дистрибутивами ОС Linux
3. Работа с пакетными менеджерами apt, dnf